LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 4

PROSEDUR

Disusun oleh:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

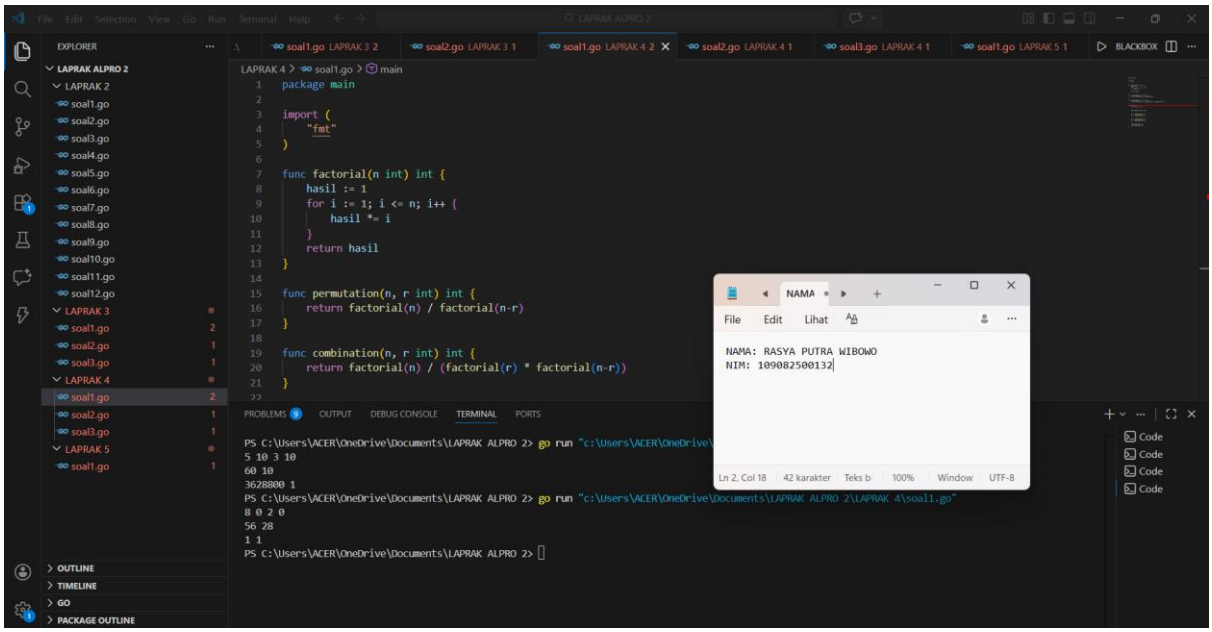
TUGAS

1. **Tugas 1**
   Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int


    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)


    p1 := permutation(a, c)
    c1 := combination(a, c)
```

```
        p2 := permutation(b, d)
        c2 := combination(b, d)

        fmt.Println(p1, c1)
        fmt.Println(p2, c2)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

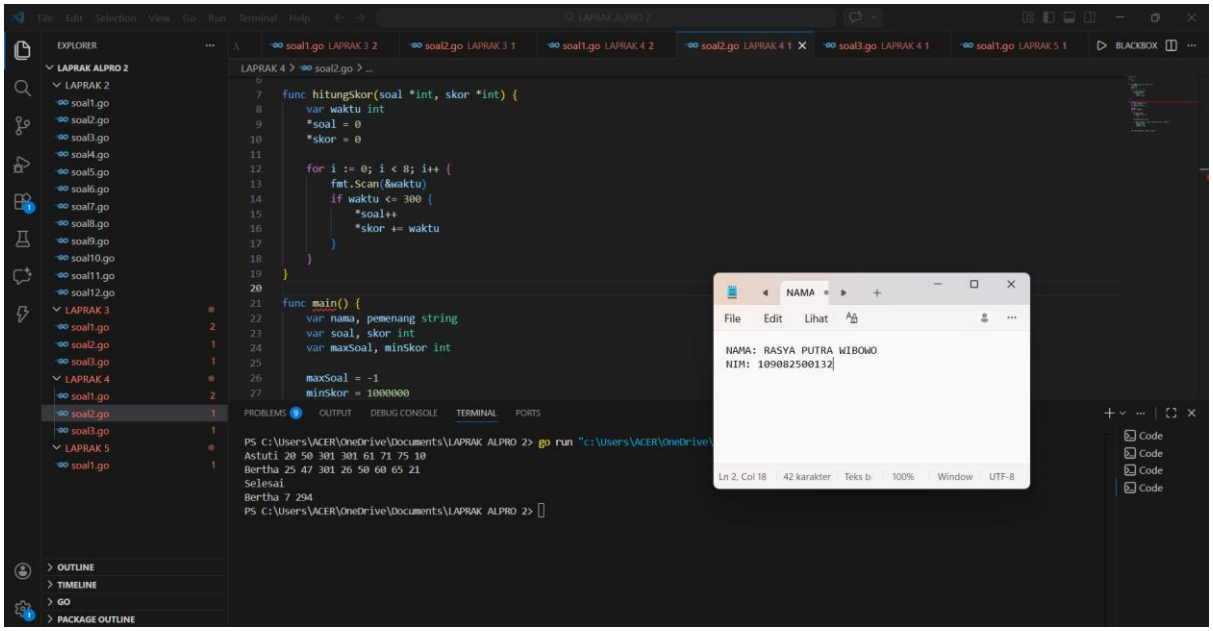
rogram ini adalah aplikasi sederhana dalam bahasa Go yang berfungsi untuk menghitung **Permutasi** dan **Kombinasi** dari dua pasang angka yang dimasukkan pengguna. Secara teknis, kode ini menggunakan fungsi pembantu untuk menghitung **faktorial** secara berulang, yang kemudian hasilnya diolah menggunakan rumus matematika standar untuk menentukan cara menyusun objek (permutasi) dan cara memilih kelompok objek (kombinasi). Setelah pengguna memasukkan empat angka, program akan secara otomatis memproses pasangan angka tersebut dan langsung menampilkan hasil perhitungannya di layar secara rapi dalam dua baris.

2. **Tugas 2**
   Source Code

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int

    maxSoal = -1
    minSkor = 1000000

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
```

```
                break
            }

            hitungSkor(&soal, &skor)

            if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && skor < minSkor) {
                maxSoal = soal
                minSkor = skor
                pemenang = nama
            }
        }

        fmt.Println(pemenang, maxSoal, minSkor)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi dalam bahasa Go untuk menentukan pemenang lomba coding berdasarkan jumlah soal yang dikerjakan dan total waktu tercepat. Secara sederhana, program akan terus meminta input nama peserta sampai diketik kata "Selesai", di mana untuk setiap peserta, program memeriksa 8 data waktu pengerjaan soal dan hanya menghitung soal yang selesai dalam durasi maksimal 300 menit. Pemenang ditentukan bagi mereka yang berhasil menyelesaikan soal paling banyak, atau jika jumlah soalnya sama, pemenang dipilih berdasarkan total waktu pengerjaan yang paling kecil (skor terendah), lalu di akhir program akan mencetak nama pemenang beserta statistik pencapaiannya.

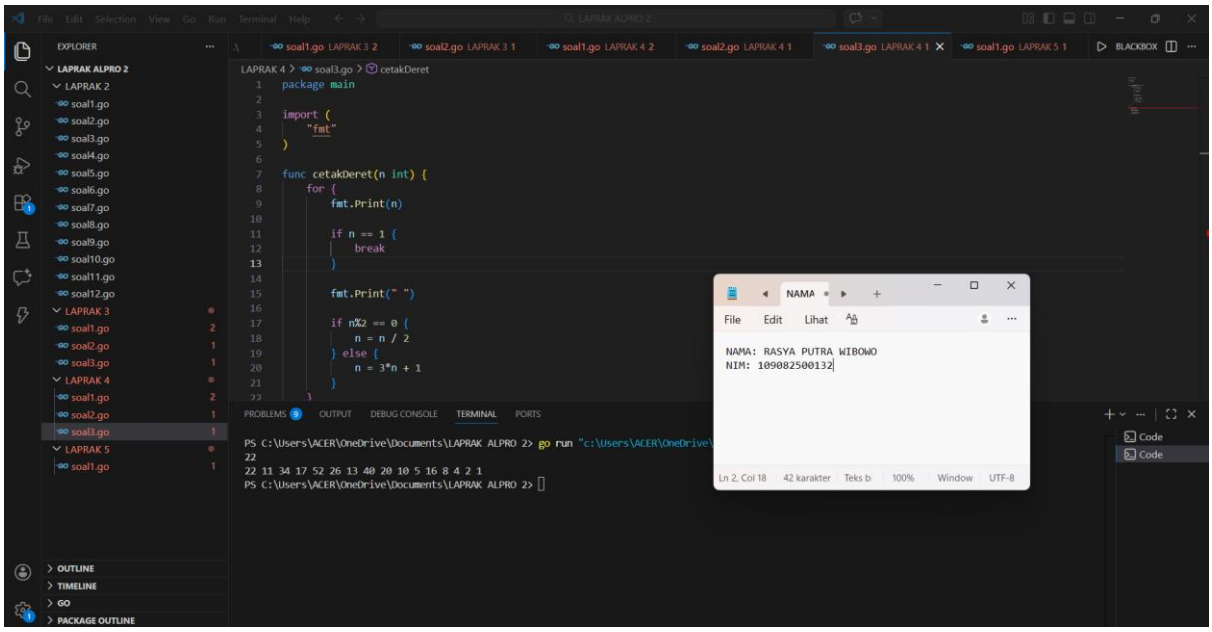
3. Tugas 3

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)

        if n == 1 {
            break
        }

        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}
```

```
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini adalah aplikasi bahasa Go yang berfungsi untuk mencetak barisan bilangan berdasarkan aturan matematika yang dikenal sebagai **Konjektur Collatz**. Cara kerjanya sangat sederhana: jika angka yang dimasukkan adalah bilangan genap, maka angka tersebut dibagi dua, namun jika ganjil, maka angka tersebut dikalikan tiga lalu ditambah satu. Proses ini dilakukan terus-menerus dalam sebuah perulangan hingga angka akhirnya mencapai nilai 1, di mana program akan berhenti dan menampilkan seluruh urutan angka yang terbentuk di layar.